Solución de la pregunta 5

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · CONDICIONES DEL MODELO BINOMIAL

¿Cuál de las siguientes situaciones se modela con una distribución binomial?

A) Sacar 5 cartas sin reposición y contar los ases

B) Medir la estatura de 30 estudiantes

C) Lanzar un dado 10 veces y contar cuántas veces sale 6

D) Contar cuántos lanzamientos se necesitan hasta obtener el primer 6

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **n fijo**
   10 lanzamientos.
2. **Éxito/fracaso**
   Sale 6 o no.
3. **p constante e independiente**
   $p = \frac{1}{6}$ en cada lanzamiento.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Sin reposición, la probabilidad cambia en cada extracción.

B) Es una variable continua, no un conteo de éxitos.

D) El número de intentos no está fijo.

Idea clave. Binomial: n ensayos independientes, dos resultados, p constante.